DATA BASES – PROF. D.M. BRAGA – A. A. 2020/21

APPELLO DEL 10 LUGLIO 2021 – DURATA DELLA PROVA: 1h 30m

A. SQL (22 punti)

The following schema stores data about the main cycling tours (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España, …). Each year a new edition of these competitions takes place. Cyclists who abandon the competition during a stage (or do not show up at departure) get Abandoned set to *true* in the corresponding tuple in table Participation, Time is set to *null* for that stage (and, of course, there will be no participations to the next stages by that cyclist).

TOUR (IDTour, Country, Year, Description, NumberOfStages)
STAGE (IDTour, StageNumber, Date, DepartureCity, ArrivalCity, TotalElevationGain, Type)
CYCLIST (IDCyclist, FirstName, LastName, Country)
PARTICIPATION (IDTour, StageNumber, IDCyclist, Time, Abandoned)

1. Write the SQL creation statement for table PARTICIPATION, with suitable constraints, referential integrity and reaction policies. (2pt)
2. Briefly but precisely explain what is extracted by the query below (3 p.)

```
select IDTour, IDCyclist
from STAGE T natural join PARTiCIPATION
where Type = "time trial" and Time = ( select min(Time)
                                       from PARTiCIPATION
                                       where (IDTour, StageNumber) = (T.IDTour,T.StageNumber) )
group by IDTour, IDCyclist
having count(*) = ( select count(*)
                    from STAGE
                    where IDTour = T.IDTour and Type = "time trial" )
```

3. Extract the editions of the "Tour de France" (*Country=France*) whose schedule had two non-consecutive stages departing from the same city. (6pt)

4. Extract ID, name and surname of the cyclists who never completed any stage with an elevation gain exceeding 4000 meters. (6pt)

5. Extract the (ID of the) winner of each edition of each tour (the winner is the cyclist who completed the stages in the shortest global time and, of course, never abandoned). (5pt)

   Hint for free: a good "stratification" of the solution may take advantage of an auxiliary view.

B. Progetto Concettuale (10 punti)

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*

L'azienda petrolifera europea PoliOil vi incarica di progettare il suo database per la memorizzazione di tutti i progetti in cui è coinvolta a livello mondiale. Ogni progetto è caratterizzato da un nome, dal luogo ove si svolge, da una data di inizio e una data probabile di fine. Le unità operative coinvolte in un progetto possono essere sia unità produttive di PoliOil sia altre aziende che vengono associate per l'occasione. Sia per le unità di PoliOil, sia per le unità appartenenti ad aziende esterne, si memorizzano il nome e la città sede. Nel caso delle aziende esterne si memorizza il capitale sociale e il responsabile (CEO). Per le unità produttive interne, il sistema memorizza i dipendenti che lavorano in ciascuna unità, dei quali si conoscono il codice, il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e il ruolo. Per ogni progetto si memorizzano anche il costo inizialmente previsto e tutti i suoi eventuali aggiornamenti successivi.